



Statistica piețelor financiare

Seminarul 10: VaR, ES și backtesting



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CF: Cornish–Fisher (expansion) — dezvoltarea Cornish–Fisher
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- ▣ FHS: Filtered Historical Simulation (simularea istorică filtrată)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- ▣ HS: Historical Simulation (simularea istorică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- ▣ POF: Proportion Of Failures (Kupiec test) — proporția depășirilor (testul Kupiec)
- ▣ POT: Peaks Over Threshold (metoda vîrfurilor peste prag)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cât de mare poate fi pierderea de mâine și cum verificăm ulterior o măsură de risc?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 10: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: VaR și ES ale unei poziții, simularea istorică, subaditivitatea, testele Kupiec și Christoffersen, pe hîrtie
 - ▶ Partea B: cinci metode de estimare, backtesting pe ani calendaristici și portofolii cu două active, pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	VaR 1% și ES 2,5% ale unei poziții: distribuția Normală și Student-t	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	simularea istorică din cele mai proaste zile ale BET; un contraexemplu pentru subaditivitate	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	testul Kupiec și semaforul Basel; testul Christoffersen	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	cinci metode de estimare: BET; TLV, SNP, Bitcoin	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	backtesting pe ani calendaristici: S&P 500; BET, Bitcoin	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	portofolii cu două active: TLV și SNP; DAX și S&P 500	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	raportul ES 2,5% / VaR 1% pe date reale; erorile unui răspuns AI	Propus	B1, A5

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	închidere	2000–2026
Bitcoin	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămână	2014–2026
Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP), BRD	EODHD	închidere ajustată	2010–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$; pentru portofolii, randamente simple $R_t = 100(P_t/P_{t-1} - 1)$ în zilele comune; ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai târziu, [Capitolul 2](#))
- În notebook: `returns('bet')`, `hs_var(x)`, `kupiec(x, n)` (pachetul `arch` pentru GARCH); nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/5): VaR și ES

- ▣ X : randamentul zilnic (P&L) al unei poziții, în %; nivelul α = probabilitatea cozii (1% sau 2,5%)
 - ▶ q_α : cuantila de ordin α a lui X , un număr negativ pentru α mic
- ▣ **VaR** (value at risk, valoarea expusă la risc): $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$, pierderea depășită cu probabilitatea α ; scriem **VaR 1%**
 - ▶ un număr pozitiv: „VaR 1% = 3%” înseamnă o pierdere de peste 3% într-o zi din o sută
- ▣ **ES** (expected shortfall): $\text{ES}_\alpha = -E[X \mid X \leq q_\alpha]$, pierderea medie din cele mai proaste α dintre zile; scriem **ES 2,5%**
 - ▶ $\text{ES}_\alpha \geq \text{VaR}_\alpha$ la **același** nivel α
- ▣ **Simularea istorică** (HS): ordonăm cele n randamente, $r_{(1)} \leq \dots \leq r_{(n)}$, $k = \lceil n\alpha \rceil$ (rotunjit în sus)
 - ▶ $r_{(i)}$: al i -lea cel mai mic randament; k : numărul de zile din coadă
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha = -r_{(k)}$ (a k -a cea mai proastă zi), $\widehat{\text{ES}}_\alpha = -(r_{(1)} + \dots + r_{(k)})/k$ (media celor mai proaste k zile)
 - ▶ în bani: $W \times \text{VaR}/100$ pentru o poziție cu valoarea W

Noțiuni necesare azi (2/5): VaR și ES parametrice

- **Distribuția Normală** $N(\mu, \sigma^2)$: $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$ (φ : densitatea $N(0, 1)$)
 - ▶ μ, σ : media și abaterea standard; $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$: cuantila de ordin α a lui $N(0, 1)$; $z_{0,01} = -2,326$, $z_{0,025} = -1,960$, $\varphi(-1,960) = 0,0584$
 - ▶ h zile (i.i.d., media 0): $\text{VaR}^{(h)} = \sqrt{h} \text{VaR}^{(1)}$ (regula rădăcinii pătrate a timpului)
- **Student-t standardizată** cu ν grade de libertate (varianța 1), $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha)$, f_ν densitatea lui t_ν
 - ▶ $q_\alpha(z) = t_\alpha \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$; $\text{ES}_\alpha(z) = \sqrt{(\nu - 2)/\nu} \frac{f_\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu - 1}$
 - ▶ cu $X = \mu + \sigma z$: $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma q_\alpha(z))$, $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \text{ES}_\alpha(z)$
- **Cornish–Fisher**: $z_{CF} = z + (z^2 - 1)S/6 + (z^3 - 3z)K/24 - (2z^3 - 5z)S^2/36$ (S : asimetria, K : excesul de boltire)
 - ▶ în cuvinte: cuantila Normală $z = z_\alpha$, mutată mai departe în coada stângă când $S < 0$ și $K > 0$
- **EVT (POT, Capitolul 5)**: $\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi} [(n\alpha/N_u)^{-\xi} - 1]$, distribuția GPD estimată pe pierderile de peste pragul u
 - ▶ ξ, β : forma și scala distribuției GPD; n : numărul de zile; N_u : numărul pierderilor de peste u

Noțiuni necesare azi (3/5): coerența

- O măsură de risc ρ este **coerentă** Artzner et al. (1999) dacă este monotonă, invariantă la translație, pozitiv omogenă și subaditivă
 - ▶ L : o pierdere; $\rho(L)$: capitalul necesar pentru ca pierderea să fie acceptabilă
 - ▶ **subaditivitatea**: $\rho(L_1 + L_2) \leq \rho(L_1) + \rho(L_2)$: diversificarea nu adaugă niciodată risc
- ES este coerent Acerbi & Tasche (2002); VaR nu este întotdeauna subaditiv
 - ▶ pentru o pierdere discretă L (neplată sau nu): VaR_α este cel mai mic I cu $P(L > I) \leq \alpha$
 - ▶ ES_α = pierderea medie pe cele mai proaste α din masa de probabilitate (o parte dintr-un atom contează cu ponderea ei)
- Două evenimente independente cu probabilitățile p : ambele au loc cu p^2 , exact unul cu $2p(1 - p)$

Noțiuni necesare azi (4/5): backtesting

- **Depășire:** $r_t < -\text{VaR}_t$ (prognoza VaR făcută cu o zi înainte); $I_t = 1$ în astfel de zile, altfel 0
 - ▶ VaR 1% corect: I_t sînt i.i.d. Bernoulli(0,01); x depășiri în n zile: $x \sim \text{Binomial}(n; 0,01)$
- **Kupiec** Kupiec (1995), $\hat{\pi} = x/n$: $LR_{uc} = -2[\ln L_0 - \ln L_1] \sim \chi^2(1)$
 - ▶ $\ln L_0 = (n - x) \ln 0,99 + x \ln 0,01$, $\ln L_1 = (n - x) \ln(1 - \hat{\pi}) + x \ln \hat{\pi}$
 - ▶ $\ln L_0, \ln L_1$: log-verosimilitățile depășirilor cu rata 1% și cu rata observată $\hat{\pi}$; un LR_{uc} mare: rata este greșită
- **Christoffersen** Christoffersen (1998): n_{ij} = zilele cu $I_{t-1} = i$, $I_t = j$; $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$, $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$
 - ▶ $LR_{ind} = -2[\ln L(\hat{\pi}) - \ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})] \sim \chi^2(1)$; $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi^2(2)$; valori critice la 5%: 3,84 și 5,99
- **Semaforul Basel** Comitetul de la Basel (1996b), 250 de zile de VaR 1%: verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe depășiri
 - ▶ factorul de capital 3+ adaosul; adaosurile pentru 5, 6, 7, 8, 9 depășiri: 0,40; 0,50; 0,65; 0,75; 0,85; zona roșie: 1

Noțiuni necesare azi (5/5): portofolii și dependență

- Ponderile w_1, w_2 : $R_p = w_1 R_1 + w_2 R_2$, $\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$
 - ▶ VaR **varianță-covarianță**: $-(\mu_p + z_\alpha \sigma_p)$; beneficiul diversificării: $1 - \text{VaR}_p / (w_1 \text{VaR}_1 + w_2 \text{VaR}_2)$
- **Dependența în cozi**: $P(U_1 \leq q \mid U_2 \leq q)$ pentru q mic, cu U_i rangurile împărțite la $n + 1$ (pseudo-observații)
 - ▶ probabilitatea ca activul 1 să aibă una dintre cele mai proaste zile ale lui, dat fiind că activul 2 are una dintre cele mai proaste zile
 - ▶ este egală cu q la independență; corelația singură nu o determină
- **Copula**: distribuția comună a lui (U_1, U_2) ; Sklar: $F(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2))$
 - ▶ copula Gaussiană: fără dependență în cozi; copula t cu ν : $\lambda = 2t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}) > 0$
Demarta & McNeil (2005)
 - ▶ λ : limita dependenței în cozi când $q \rightarrow 0$; $t_{\nu+1}(\cdot)$: funcția de repartiție Student-t; ρ din τ al lui Kendall:
 $\rho = \sin(\pi\tau/2)$

A1: VaR și ES ale unei poziții Normale [Rezolvat]

Cerință

- O poziție de 1 000 000 de lei; randamente zilnice $N(\mu, \sigma^2)$ cu $\mu = 0,05\%$, $\sigma = 1,4\%$.
- 1. Calculați VaR 1% în % și în lei.
- 2. Calculați ES 2,5% în % și în lei.
- 3. Calculați VaR 1% pe 10 zile cu regula rădăcinii pătrate a timpului (fără μ).
- 4. Calculați raportul ES 2,5% / VaR 1%.
- Raportați: șase valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $-(0,05 - 2,326 \times 1,4) = -0,05 + 3,256 = 3,21\%$,
adică 32 069 de lei
- 2. $-0,05 + 1,4 \times 0,0584/0,025 = -0,05 + 3,270 = 3,22\%$,
adică 32 229 de lei
- 3. $\sqrt{10} \times 2,326 \times 1,4 = 10,30\%$, adică 102 992 de lei
- 4. $3,22/3,21 = 1,005$
- Pentru randamente Normale, ES 2,5% și VaR 1% sînt practic același număr.

A2: aceeași poziție, cu randamente Student-t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Ca în A1, dar randamentele standardizate sînt Student-t cu $\nu = 4$: $X = \mu + \sigma z$; $t_4^{-1}(0,01) = -3,747$, $t_4^{-1}(0,025) = -2,776$, $f_4(-2,776) = 0,0256$. Model: A1.
- 1. Calculați $q_{0,01}(z)$ și VaR 1% în % și în lei.
- 2. Calculați $ES_{2,5\%}(z)$ și ES 2,5% în % și în lei.
- 3. Comparați ambele valori cu A1.
- Raportați: șase valori și o frază.

A3: simularea istorică din cele mai proaste zile ale BET [Rezolvat]

Cerință

- Ultimele 500 de randamente zilnice ale BET (12 septembrie 2024 – 18 septembrie 2026); cele mai mici 15, în %: $-3,68$; $-3,35$; $-3,12$; $-3,03$; $-2,93$; $-2,71$; $-2,61$; $-2,41$;
- $-2,38$; $-2,33$; $-2,27$; $-2,11$; $-2,08$; $-2,02$; $-1,93$.
- 1. Calculați VaR 1% și VaR 2,5% prin simulare istorică.
- 2. Calculați ES 2,5%.
- 3. Exprimați VaR 1% și ES 2,5% în lei, pentru o poziție de 1 000 000 de lei.
- Raportați: cinci valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $k = \lceil 500 \times 0,01 \rceil = 5$: VaR 1% = 2,93%;
 $k = \lceil 12,5 \rceil = 13$: VaR 2,5% = 2,08%
- 2. $ES\ 2,5\% = 35,01/13 = 2,69\%$ (media celor mai mici 13)
- 3. VaR 1%: 29 300 de lei; ES 2,5%: 26 931 de lei
- Aici ES 2,5% este sub VaR 1%: ES este mai mare decât VaR doar la același nivel; $ES\ 2,5\% \geq VaR\ 2,5\%$ este îndeplinită.

A4: două obligațiuni și subaditivitatea [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două obligațiuni independente; fiecare pierde 100 cu probabilitatea 3% și 0 în rest; nivelul 5%. Model: A3 și slide-ul 3/5.
- 1. Calculați VaR 5% și ES 5% pentru o obligațiune.
- 2. Scrieți distribuția pierderii totale a celor două obligațiuni.
- 3. Calculați VaR 5% și ES 5% ale pierderii totale.
- 4. Verificați subaditivitatea pentru VaR și pentru ES.
- Raportați: patru valori și două fraze.

A5: testul Kupiec și semaforul Basel [Rezolvat]

Cerință

- VaR 1% al unei bănci a fost depășit în 7 din ultimele 250 de zile. Un al doilea model a fost depășit în 16 din 1000 de zile.
- 1. Calculați $\ln L_0$, $\ln L_1$ și LR_{uc} pentru bancă și decideți la 5%.
- 2. Precizați zona Basel, adaosul și factorul de capital.
- 3. Calculați LR_{uc} pentru al doilea model și decideți la 5%.
- Raportați: cinci valori, două decizii și o frază.

Rezolvare

- 1. $243 \ln 0,99 + 7 \ln 0,01 = -34,68$;
 $243 \ln 0,972 + 7 \ln 0,028 = -31,93$; $LR_{uc} = 5,50 > 3,84$ ($p = 0,019$): respins
- 2. Zona galbenă ($P(X \leq 6) = 98,63\%$,
 $P(X \leq 7) = 99,60\%$); adaosul 0,65, factorul 3,65
- 3. $984 \ln 0,99 + 16 \ln 0,01 = -83,57$;
 $984 \ln 0,984 + 16 \ln 0,016 = -82,03$; $LR_{uc} = 3,08$ ($p = 0,079$): nerespins
- O rată de 1,6% nu este respinsă cu 1000 de zile; 2,8% este respinsă cu 250: testul are nevoie de o abatere mare sau de multe zile.

A6: testul Christoffersen [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

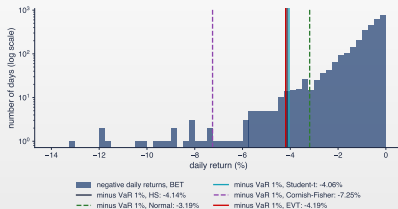
Cerință

- ▣ 1000 de zile de prognoze VaR 1% dau numerele de tranziții $n_{00} = 978$, $n_{01} = 8$, $n_{10} = 8$, $n_{11} = 5$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați $\hat{\pi}_{01}$, $\hat{\pi}_{11}$ și $\hat{\pi}$.
- ▣ 2. Calculați LR_{ind} și decideți la 5%.
- ▣ 3. Calculați LR_{uc} (cu $x = 13$, $n = 999$) și LR_{cc} și decideți la 5%.
- ▣ Raportați: șase valori, trei decizii și o frază.

B1: cinci metode pentru BET [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de mult depind VaR 1% și ES 2,5% ale BET de metoda de estimare?
- ▣ **Date:** închiderile BET din 2000, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin simulare istorică, cu distribuția Normală și cu Student-t (verosimilitate maximă).
 2. Calculați asimetria și excesul de boltire, precum și VaR 1% Cornish–Fisher.
 3. Estimați o distribuție GPD pe pierderile de peste cuantila lor de 90% și calculați VaR 1% și ES 2,5% prin EVT.
 4. Desenați coada stângă cu cele cinci valori ale lui minus VaR 1%.
 5. Interpretare: ce valoare ați raporta unui comitet de risc?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu zece valori, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



	HS	Normală	Student-t	Cornish-Fisher	EVT
VaR 1%	4,14	3,19	4,06	7,25	4,19
ES 2,5%	4,57	3,21	4,76	7,93	4,57

- $n = 6\,670$; $\hat{\mu} = 0,064$, $\hat{\sigma} = 1,40$; $S = -0,65$, $K = 11,1$; $\hat{\nu} = 2,43$; EVT: $u = 1,24\%$, $N_u = 667$, $\hat{\xi} = 0,23$
- VaR 1% Normal este cu 23% sub date; Cornish-Fisher ($z_{CF} = -5,23$) este mult peste toate celelalte
- Interpretare: raportăm valorile istorice sau EVT, care sînt de acord (VaR 1% circa 4,14%, ES 2,5% circa 4,57%); menționăm că distribuția Normală subestimează, iar Cornish-Fisher este în afara domeniului de valabilitate cu $K > 10$

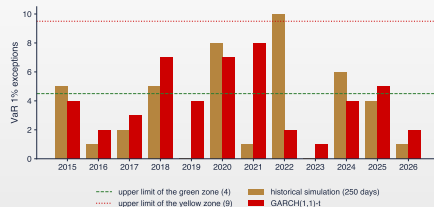
B2: TLV, SNP și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea:** se păstrează ordinea metodelor găsită pentru BET la două acțiuni BVB și la Bitcoin? Model: B1.
- **Date:** TLV și SNP din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), Bitcoin din 2014; randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% pentru fiecare serie, cu cele cinci metode din B1.
 2. Calculați cu cât este VaR 1% Normal sub VaR 1% istoric.
 3. Raportați $\hat{\nu}$, $\hat{\xi}$ și excesul de boltire pentru fiecare serie.
 4. Interpretare: pentru care serie subestimează cel mai mult distribuția Normală VaR 1%?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B2

B3: backtesting pentru S&P 500, an cu an [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** pe care dintre două modele VaR 1% l-ar fi penalizat o autoritate de supraveghere, an cu an, din 2015?
- ▣ **Date:** S&P 500 din 2000; prognoze pentru fiecare zi de la 2 ianuarie 2015
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% pe o zi prin simulare istorică pe ultimele 250 de zile.
 2. Calculați VaR 1% pe o zi din GARCH(1,1)-t, reestimînd modelul la începutul fiecărui an pe toate datele anterioare.
 3. Numărați depășirile fiecărui model în fiecare an calendaristic și precizați zona Basel a fiecărui an.
 4. Aplicați testele Kupiec și Christoffersen pe întreaga perioadă.
 5. Interpretare: ce model ar fi penalizat o autoritate de supraveghere în 2022?
- ▣ **Raportați:** graficul, șase statistici cu p-value-uri și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



	<i>n</i>	<i>x</i>	rata (%)	LR_{uc} (p)	LR_{ind} (p)	LR_{cc} (p)	ani roșii/galbeni
HS 250	2 944	43	1,46	5,52 (0,019)	23,04 (< 0,001)	28,56 (< 0,001)	1/4
GARCH-t	2 944	49	1,66	10,94 (< 0,001)	6,78 (0,009)	17,72 (< 0,001)	0/4

- Ambele modele sînt depășite prea des (așteptat circa 29,4); depășirile HS apar puternic grupat ($n_{11} = 7$, p ind. $< 0,001$), cele GARCH-t mai puțin ($n_{11} = 4$)
- Interpretare: în 2022, HS a avut 10 depășiri (zona roșie), GARCH-t 2: fereastra lentă a fost penalizată cînd volatilitatea a crescut; GARCH-t a fost penalizat în anii mai liniștiți (2021: 8)

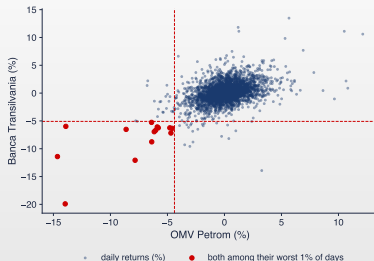
B4: backtesting pentru BET și Bitcoin [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** se păstrează concluzia din B3 la BVB și pentru Bitcoin? Model: B3.
- ▣ **Date:** BET din 2000, prognoze din 2015; Bitcoin din 2014, prognoze din 2016
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați ambele prognoze VaR 1% ca în B3.
 2. Numărați depășirile pe ani calendaristici și precizați zonele.
 3. Aplicați testele Kupiec și Christoffersen pe întreaga perioadă.
 4. Interpretare: ce model ați păstra pentru fiecare serie?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B5: un portofoliu cu două acțiuni BVB [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât reduce diversificarea între Banca Transilvania și OMV Petrom VaR 1% și rezistă ea într-o criză?
- ▣ **Date:** închiderile ajustate TLV și SNP din 2010, aliniate pe zilele comune; randamente simple în %; ponderi 50/50
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% varianță–covarianță al portofoliului, cele două VaR individuale și beneficiul diversificării.
 2. Calculați VaR 1% și ES 2,5% istorice ale portofoliului.
 3. Calculați corelația din 2017 și din februarie–mai 2020, precum și dependența în cozi la $q = 5\%$ și $q = 1\%$.
 4. Estimați o copulă t și calculați VaR 1% prin copulă, cu marginale empirice.
 5. Interpretare: de ce subestimează VaR varianță–covarianță riscul acestui portofoliu?
- ▣ **Raportați:** opt valori, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 3\,461$; $\hat{\sigma}$: TLV 1,84, SNP 1,70; $\hat{\rho} = 0,46$; $\sigma_p = 1,511$; VaR 1%: TLV 4,17, SNP 3,85, portofoliu 3,41%; beneficiu 15%
- Istoric: VaR 1% = 4,12%, ES 2,5% = 4,51%; copula t ($\hat{\nu} = 5,00$, $\lambda = 0,166$): VaR 1% = 3,96%
- Corelația: 2017 0,32, primăvara 2020 0,69; dependența în cozi 0,36 ($q = 5\%$), 0,40 ($q = 1\%$); zile comune în cel mai prost 1%: 14, față de 0,35 la independență
- Interpretare: VaR Normal este cu 17% sub cel istoric: ambele marginale au cozi groase, iar cele două acțiuni scad împreună în zilele cele mai proaste, când corelația este maximă

B6: DAX și S&P 500 [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este copula Gaussiană suficient de bună pentru un portofoliu 50/50 DAX și S&P 500? Model: B5.
- ▣ **Date:** închiderile DAX și S&P 500 din 2000, aliniate pe zilele comune; randamente simple în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin metoda varianță–covarianță și prin simulare istorică.
 2. Estimați copula Gaussiană și copula t și comparați-le prin statistica LR.
 3. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin copule, cu marginale empirice, pentru ambele copule.
 4. Interpretare: este copula Gaussiană suficient de bună pentru această pereche?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B6

C1: ES 2,5% comparat cu VaR 1% [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** Basel a înlocuit VaR 1% cu ES 2,5% deoarece cele două sînt egale pentru randamente Normale; cît de apropiate sînt pe date reale și în crize?
- ▣ **Date:** S&P 500, DAX, BET, Bitcoin, TLV, SNP, BRD; modele: B1, A5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați raportul ES 2,5% / VaR 1% prin simulare istorică pe eșantionul complet al fiecărei serii.
 2. Calculați același raport pe cele 500 de zile care se încheie în martie 2009 și în mai 2020.
 3. Calculați raportul implicat de o distribuție Student-t estimată.
 4. Interpretare: este ES 2,5% o regulă mai strictă decît VaR 1% pe aceste piețe?
- ▣ **Raportați:** un tabel și un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să rezume riscul BET în ultimele 500 de zile. Răspunsul:
- (a) VaR 99% al BET este -2,93%.
- (b) ES este întotdeauna cel puțin la fel de mare ca VaR, deci ES 2,5% este peste 2,93%.
- (c) VaR 1% pe 10 zile este $10 \times 2,93 = 29,3\%$.
- (d) Cu 8 depășiri în 250 de zile, p-value-ul Kupiec este 0,005, dar modelul rămîne în zona verde.
- (e) VaR este subaditiv, deci VaR-ul unui portofoliu nu depășește niciodată suma VaR-urilor componentelor.
- (f) Dacă depășirile apar grupat, testul Christoffersen poate respinge modelul chiar dacă numărul lor este corect.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ $\text{VaR } 1\% = -q_{1\%}$, o pierdere pozitivă; ES 2,5% face media celor mai proaste 2,5% dintre zile; $\text{ES} \geq \text{VaR}$ doar la același nivel
- ▣ Pe date reale, metoda Normală subestimează VaR; Cornish–Fisher nu funcționează pentru boltire mare; HS și EVT sînt de acord la 1%
- ▣ Backtesting-ul are nevoie de două verificări: numărul depășirilor (Kupiec) și independența lor (Christoffersen)
- ▣ Diversificarea este cea mai slabă în crize: corelația și dependența în cozi cresc împreună
- ▣ Un răspuns AI este doar o primă versiune: verificați semnul și nivelul VaR, regula pentru orizont și zona Basel

După seminar

- Cursul 10 dezvoltă fiecare temă de azi: definițiile și coerența, metodele de estimare, VaR condiționat, portofoliile și copulele, backtesting-ul
- Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- C1 poate deveni un proiect de echipă: rapoarte pe ferestre mobile, intervale bootstrap, capitalul cerut de fiecare regulă
- Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 16; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 16; McNeil, Frey & Embrechts (2015), cap. 2

Bibliografie

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). *On the coherence of expected shortfall*. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). *Coherent measures of risk*. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996b). *Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements*. Bank for International Settlements.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). *Evaluating interval forecasts*. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). *Moments and cumulants in the specification of distributions*. *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). *The t copula and related copulas*. *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). *Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach*. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.